POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Zarządzanie projektem informatycznym**
Kod przedmiotu:	ZPR
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	mgr. Aleksandr Polin (alex.polin@pjwstk.edu.pl)
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	15 h	30 h	20 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Ćwiczenia	Zaliczenie
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie studentów z kluczowymi koncepcjami i praktykami zarządzania projektami informatycznymi. Wyposażenie studentów w umiejętności planowania, organizowania, kierowania i kontroli projektów IT. Zrozumienie specyfiki zarządzania zespołami IT, motywacji i komunikacji.

Wersja w języku angielskim (English version)

Introduction to the key concepts and practices of IT project management. Equipping students with the skills to plan, organize, lead, and control IT projects. Understanding the specifics of managing IT teams, motivation, and communication.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Inzynieria oprogramowania	Znajomosc podstawowych pojec z zakresu inzynierii oprogramowania i cyklu zycia oprogramowania; umiejetnosc pracy w zespole

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami IT
2. Definicje, cele i zakres zarządzania projektami.
3. Cykl życia projektu IT.
4. Case study: Denver International Airport Baggage System - analiza błędów i wnioski.
5. Metodologie zarządzania projektami
6. Waterfall, Agile, Scrum, Kanban - omówienie, porównanie, zastosowania.
7. Scrum vs. Scream - rozpoznawanie i unikanie patologii w zarządzaniu.
8. Motywacja i zarządzanie zespołami IT
9. Teorie motywacji, rola motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.
10. Algorytmiczne vs. Heurystyczne zadania - wpływ na motywację.
11. Budowanie efektywnych zespołów, role i odpowiedzialności.
12. Planowanie projektu
13. Etapy planowania projektu, analiza sytuacji, SMART goals, WBS.
14. Identyfikacja i analiza ryzyka.
15. Case study: Manhattan Project vs. Maginot Line - dobre i złe praktyki planowania.
16. Ćwiczenia: planowanie projektu z użyciem "Ninja Planning Card".
17. Realizacja i kontrola projektu
18. Zarządzanie czasem, budżetem i zasobami.
19. Monitoring postępów projektu, raportowanie, analiza odchyleń.
20. Zarządzanie zmianą, kontrola jakości.
21. Zamykanie projektu
22. Ocena projektu, dokumentacja, lessons learned.
23. Prezentacja wyników projektu.
24. Dodatkowe zagadnienia
25. PRINCE2, Six Sigma - wprowadzenie.
26. Teorie X, Y, Z - style zarządzania.
27. Cargo Cults - unikanie bezmyślnego naśladowania.

28. Etyka w zarządzaniu projektami IT.

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie zaawansowane koncepcje inżynierii oprogramowania: modele procesów wytwórczych (Waterfall, Scrum, Kanban, SAFe), zarządzanie konfiguracją i zmianą oraz ewolucję oprogramowania. [K_W14]
- Student zna i rozumie zasady planowania przedsięwzięcia informatycznego: szacowanie kosztów i czasu (metoda punktów funkcyjnych, Planning Poker), zarządzanie ryzykiem i budżetem projektu. [K_W17]
- Student zna i rozumie podstawowe problemy etyczne i prawne informatyki, w tym prawo autorskie, ochronę danych osobowych (RODO), odpowiedzialność zawodową i kodeksy etyki informatycznej. [K_W19]
- Student zna i rozumie podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze IT: modele biznesowe, startupy technologiczne, outsourcing, innowacyjność i komercjalizacja oprogramowania. [K_W20]

Umiejętności

- Student potrafi pracować efektywnie w zespole projektowym, szacować nakłady pracy, budować harmonogram (Gantt, backlog, sprint planning) i monitorować postęp projektu z użyciem narzędzi (Jira, GitHub Projects). [K_U05]
- Student potrafi zaplanować i wytworzyć dokumentację projektową: kartę projektu, analizę ryzyka, specyfikację wymagań i raport końcowy z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i społecznych. [K_U26]
- Student potrafi uwzględnić społeczny, etyczny i prawny kontekst przedsięwzięcia informatycznego i ocenić związane z nim zagrożenia. [K_U25]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do efektywnej współpracy w zespole deweloperskim, przyjmując różne role (Scrum Master, Product Owner, deweloper) i biorąc odpowiedzialność za przydzielone zadania. [K_K04]
- Student jest gotów do myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego w kontekście projektów informatycznych, dostrzegając możliwości komercjalizacji rozwiązań. [K_K07]
- Student jest gotów do przekazywania informacji na temat projektu interesariuszom technicznym i nietechnicznym w sposób zrozumiały i skuteczny. [K_K08]

7. Kryteria oceny

- Wykład z elementami dyskusji,
- prezentacja multimedialna,

- case study,
- wykład zaproszony.
- dyskusja,
- burza mózgów,
- rozwiązywanie zadań,
- analiza przypadków,
- prezentacje.
- Zaliczenie
- Kryteria oceny
- Studenci tworzą i prezentują projekt planu zarządzania projektem informatycznym, wybranego przez grupę.
- Oceniane są: kompletność planu, zastosowanie teorii z wykładów, realizm, innowacyjność, jakość prezentacji.
- Ocena grupowa i indywidualna (uwzględniająca wkład).
- Nie dotyczy.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Dąbrowski, M. Wieczne opóźnienie. Zarządzanie projektami IT. OnePress, 2021.
- Schwalbe, Kathy. Information Technology Project Management. 9th ed. Cengage Learning, 2019
- Kisielnicki, J., Zarządzanie projektami, Nieoczywiste

Uzupełniająca:

- PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 7th ed. Project Management Institute, 2021.
- Sutherland, Jeff. Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Crown Business, 2014.